

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Уфимский университет науки и технологий"
Кафедра Высокопроизводительных вычислений и дифференциальных
уравнений**

Дисциплина: Стохастическое моделирование

Отчет по лабораторной работе № 1

Тема: «Линейный корреляционный и регрессионный анализ многомерного
временного сигнала»

Группа МКН-418Б	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Оценка
Студент	Халитова А.А.			
Принял	Маякова С.А.			

Уфа 2025

Цель работы: приобретение навыков линейного регрессионного и корреляционного анализа многомерного временного сигнала, представляющего собой несколько выборок, составленных из данных, зафиксированных в одни и те же моменты времени.

Ход работы

Задача 1

Результаты наблюдений за характеристиками канала представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики канала

№ пп	Пропускная способность канала, кбит/с	Соотношение сигнал/шум, дБ	Остаточное затухание, дБ, на частоте, Гц		
			1020	1800	2400
		X_1	X_2	X_3	X_4
1	26,37	41,98	17,66	16,05	22,85
2	28,00	43,83	17,15	15,47	23,25
3	27,83	42,83	15,38	17,59	24,55
4	31,67	47,28	18,39	16,92	26,59
5	23,50	38,75	18,32	15,66	26,22
6	21,04	35,12	17,81	17,00	27,52
7	16,94	32,07	21,42	16,77	25,76
8	37,56	54,25	26,42	15,68	23,10
9	18,84	32,70	17,23	15,92	23,41
10	25,77	40,51	30,43	15,29	25,17
11	33,52	49,78	21,71	15,61	25,39
12	28,21	43,84	28,33	15,70	24,56
13	28,76	44,03	30,42	16,87	24,45
14	24,60	39,46	21,66	15,25	23,81
15	24,51	38,78	25,77	16,05	24,48

Необходимо определить наличие линейных корреляционных связей между пропускной способностью и остальными факторами. Предполагается, что выборки по всем вариантам подчиняются нормальному закону. Проверку гипотезы о значимости оценок коэффициентов корреляции произвести с уровнем значимости α , равным 0,1.

Дисперсию и выборочное среднее значения по каждому выборкам найдем по формулам:

$$\mu_1(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\mu_2(X) = \sigma^2(X) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1(X))^2$$

Таблица 2. Вычисленные параметры

Оценка параметра распределения	Варианта				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
μ_1	26,474	41,680	21,873	16,122	24,74
μ_2	29,098	36,465	26,367	0,522	1,88
σ	5,394	6,038	5,134	0,723	1,371

Таблица 3 заполняется по формуле

$$u_i = \frac{x_i - \mu_1(X)}{\sigma(X)}$$

Таблица 3. Вычисленные параметры

№ пп	Пропускная способность	Соотношение сигнал/шум,	Остаточное затухание, дБ		
	канала, кбит/с	дБ	на частоте, Гц		
	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5
1	-0,019	0,049	-0,821	-0,099	-1,378
2	0,282	0,355	-0,919	-0,901	-1,087
3	0,251	0,19	-1,264	2,03	-0,139
4	0,963	0,927	-0,678	1,103	1,349
5	-0,551	-0,485	-0,691	-0,638	1,078
6	-1,007	-1,086	-0,791	1,214	2,026
7	-1,767	-1,591	-0,088	0,896	0,743
8	2,055	2,081	0,885	-0,611	-1,196
9	-1,415	-1,487	-0,904	-0,279	-0,97
10	-0,131	-0,193	1,666	-1,151	0,313
11	1,306	1,341	-0,031	-0,708	0,473
12	0,321	0,357	1,257	-0,583	-0,131
13	0,423	0,389	1,664	1,034	-0,211
14	-0,347	-0,367	-0,041	-1,205	-0,678
15	-0,364	-0,48	0,758	-0,099	-0,19

Коэффициент корреляции вычисляется по формуле:

$$\rho_{1j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_{i1} u_{ij}, \quad j = \overline{2,5}$$

Значения статистик критерия Стьюдента:

$$t = |\rho_{1j}| \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-\rho_{1j}^2}}$$

Таблица 4. Значения корреляции и статистик

	X_2	X_3	X_4	X_5
ρ_{1j}	0,93	0,254	-0,138	-0,22
t	9,152	0,945	0,50	0,813

Критическое значение $t_{кр}(n-2; \alpha) = t_{кр}(13; 0,1) = 1,77$. Статистика критерия больше критического значения только для r_{12} . Это означает, что только для этого указанного коэффициента оценка значима.

Задача 2

Построить уравнение регрессии для пропускной способности канала по выборке, заданной в табл. 1.

Применительно к указанной выборке построение аналитической зависимости в основной своей части выполнено в рамках примера 1. Осталось лишь выбрать вид регрессии, представив графически зависимость X_1 от X_2 , найти коэффициенты регрессии, и вычислить $m_{ош}[x_k]$.

Решение будем искать в виде

$$\hat{y} = \mu_1(x_1) - a_2 \mu_1(x_2) \frac{\sigma(x_1)}{\sigma(x_2)} + a_2 \frac{\sigma(x_1)}{\sigma(x_2)} x_2.$$

Коэффициент a_2 найдем из уравнения

$$\rho_{y2} - a_2 \rho_{22} = 0, \rho_{y2} = \rho_{12}, \rho_{22} = 0,9333, \text{ тогда } a_2 = 0,99699.$$

$$\hat{y} = -10,6462 + 0,890603x_2.$$

Таблица 5. Вычисленные параметры

№ пп	Пропускная	Соотношение	Значение функции, кбит/с	Погрешность, кбит/с
	способность	сигнал/шум,		
	канала, кбит/с	дБ	кбит/с	кбит/с
	Y	X		ϵ
1	26,37	41,98	26,74	-0,37
2	28,00	43,83	28,39	-0,39
3	27,83	42,83	27,5	0,33
4	31,67	47,28	31,46	0,21

5	23,50	38,75	23,86	−0,36
6	21,04	35,12	20,63	0,41
7	16,94	32,07	17,92	−0,98
8	37,56	54,25	37,67	0,11
9	18,84	32,70	18,48	−0,36
10	25,77	40,51	25,43	0,34
11	33,52	49,78	33,69	−0,17
12	28,21	43,84	28,4	−0,19
13	28,76	44,03	28,57	0,19
14	24,60	39,46	24,5	−0,1
15	24,51	38,78	24,89	0,62

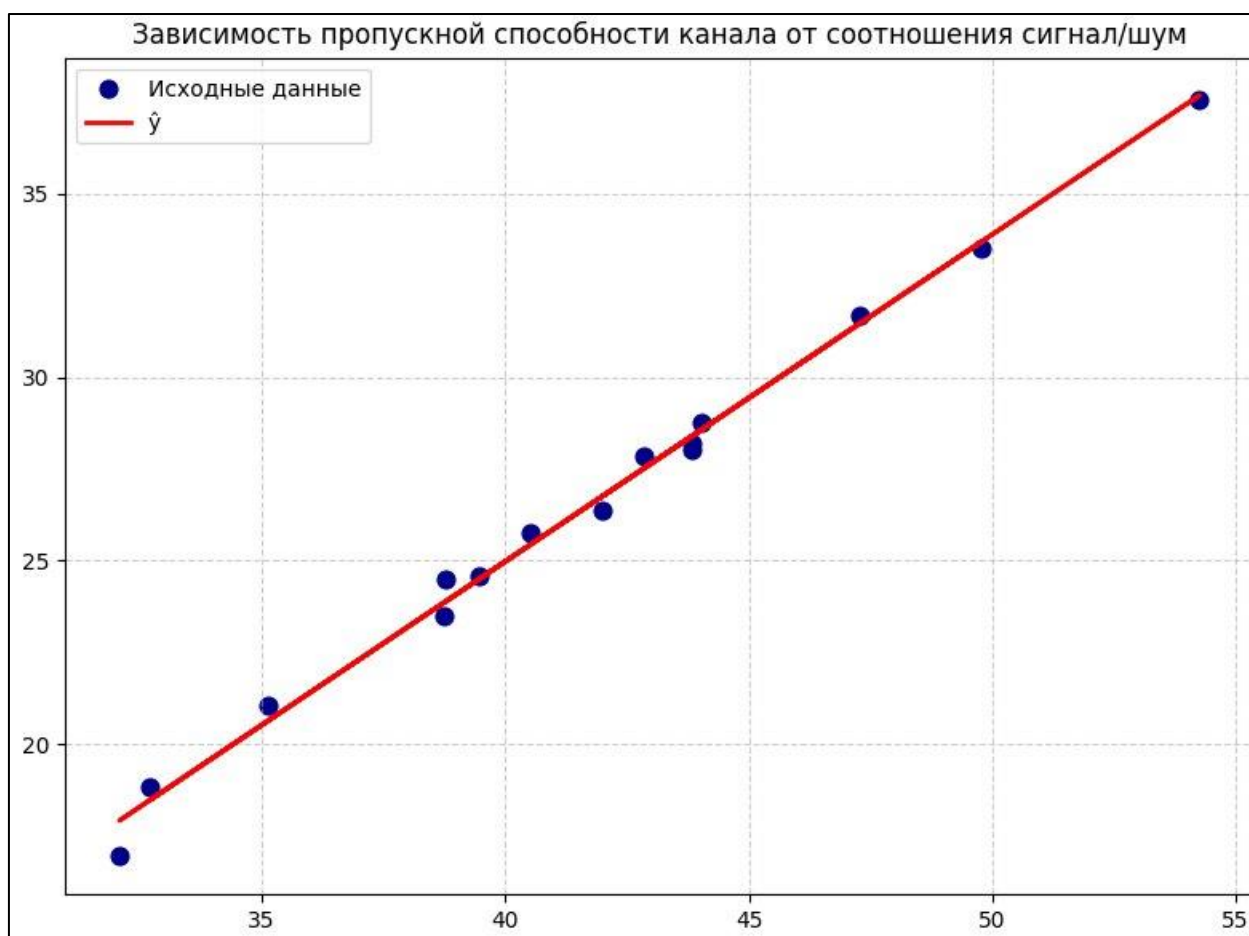


Рисунок 1 – график зависимости

Задача 3, вариант 5

В качестве выборки взяты 12 значений курсов акций за последние 24 часа в одно и то же время (таблица 6).

Таблица 6. Исходные данные

GAZP	ROSN	TATN
137,34	501,65	639,6

137,75	499,75	640,3
137,03	500,1	640,4
136,32	498,6	639,2
136,2	502,65	642,1
135,89	506,55	646,3
134,9	506,3	646,6
134,94	508,6	646,9
135,27	506,3	645,4
135,77	507,95	645,6
135,83	509,95	646,8
136,21	509,75	646,6

Таблица 7. Вычисленные параметры

Оценка параметра распределения	GAZP	ROSN	TATN
μ_1	136,12	504,84	643,82
μ_2	0,81	16,68	10,17
σ	0,89	4,08	3,19

Таблица 8. Вычисленные параметры

№ пп	U_1	U_2	U_3
1	1,36	-0,78	-1,32
2	1,81	-1,25	-1,10
3	1,01	-1,16	-1,07
4	0,22	-1,53	-1,45
5	0,09	-0,54	-0,54
6	-0,26	0,42	0,78
7	-1,36	0,36	0,87
8	-1,31	0,92	0,97
9	-0,95	0,36	0,50
10	-0,39	0,76	0,56
11	-0,32	1,25	0,94
12	0,10	1,20	0,87

Таблица 9. Парные корреляции

	GAZP	ROSN	TATN
GAZP		-0,63	-0,734
ROSN	-0,63		0,875
TATN	-0,73	0,875	

Таблица 9. Значения статистик

	GAZP	ROSN	TATN
GAZP		2,59	3,41
ROSN	2,59		5,72
TATN	3,41	5,72	

Критическое значение $t_{кр}(n - 2; a) = (10; 0,1) = 1,812$.

При уровне значимости 0,1 существенная связь есть у всех выборок.

Построим уравнение линейной регрессии:

$$\hat{y}(\text{GAZP}) = c + a * \text{TATN} + b * \text{ROSN}$$

Коэффициенты уравнения найдем методом наименьших квадратов:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - c - a * \text{TATN} - b * \text{ROSN})^2 \rightarrow \min$$

Найдем частные производные и составим систему уравнений

$$\begin{cases} -2 \sum_{i=1}^n (y_i - c - a * \text{TATN} - b * \text{ROSN}) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n (y_i - c - a * \text{TATN} - b * \text{ROSN}) u_{i1} = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n (y_i - c - a * \text{TATN} - b * \text{ROSN}) u_{i2} = 0 \end{cases}$$

Из системы находим:

$$a = 0,1827$$

$$b = -0,4491$$

$$c = 333,03$$

Таким образом, уравнение линейной регрессии примет вид

$$\hat{y}(\text{GAZP}) = 333,03 + 0,1827 * \text{TATN} - 0,4491 * \text{ROSN}$$

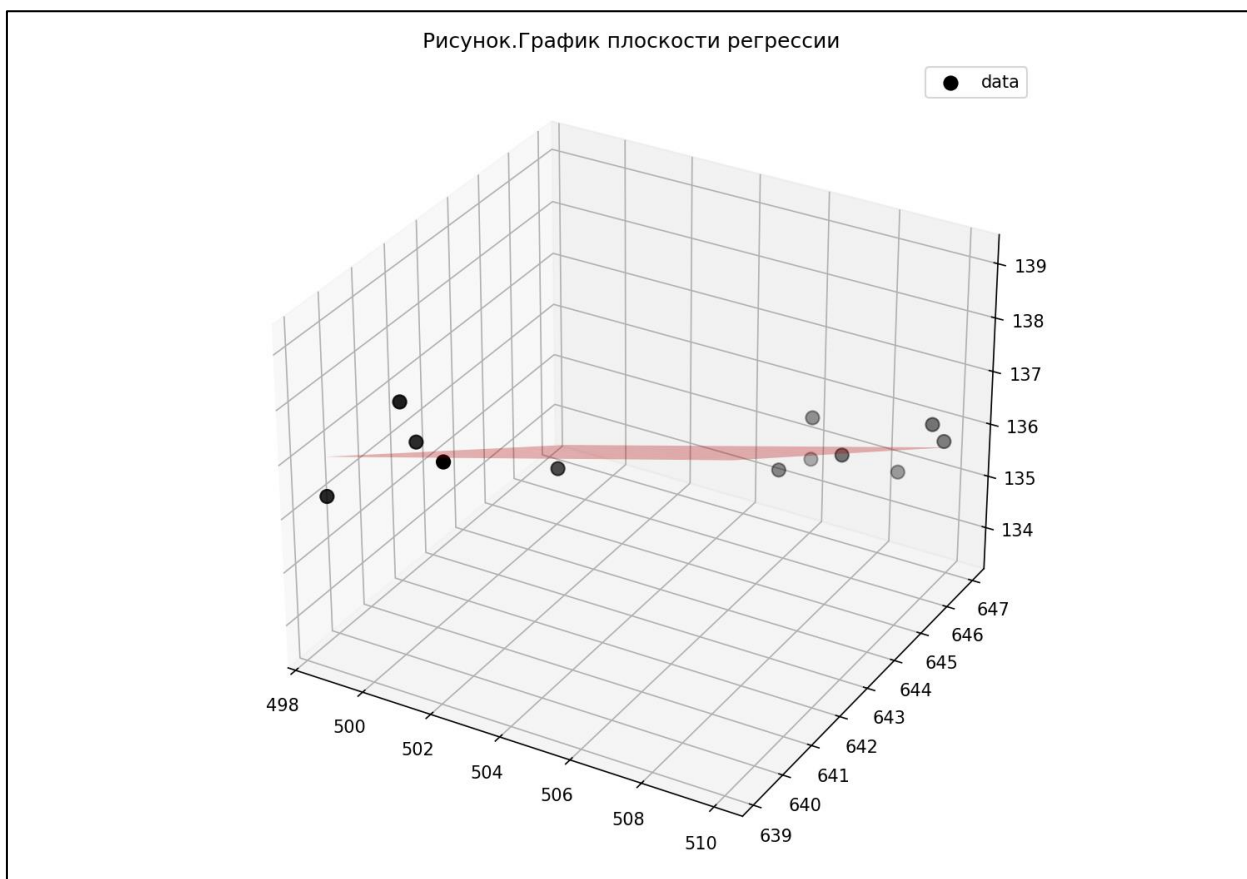


Рисунок 2 – график зависимости

Таблица 10. Вычисленные параметры

№	GAZP	ROSN	TATN	$\hat{y}$	ε	m_{err}
1	137,34	501,65	639,60	137,43	0,09	1,07
2	137,75	499,75	640,30	136,77	0,98	1,09
3	137,03	500,10	640,40	136,79	0,24	1,08
4	136,32	498,60	639,20	137,05	0,73	1,15
5	136,20	502,65	642,10	136,49	0,29	1,01
6	135,89	506,55	646,30	135,32	0,57	1,01
7	134,90	506,30	646,60	135,14	0,24	1,02
8	134,94	508,60	646,90	135,42	0,48	1,05
9	135,27	506,30	645,40	135,68	0,41	1
10	135,77	507,95	645,60	135,89	0,12	1,02
11	135,83	509,95	646,80	135,71	0,12	1,08
12	136,21	509,75	646,60	135,77	0,44	1,07

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки линейного регрессионного и корреляционного анализа многомерного временного сигнала, представляющего собой несколько выборок, составленных из данных, зафиксированных в одни и те же моменты времени.